

Exposé VII, suite : compatibilités et trivialisations

3.7. Compatibilités diverses

Les réflexions précédentes montrent d'abord que, pour un Groupe commutatif P , la catégorie cofibree des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs variables est équivalente à la catégorie $\Psi_{K(P)}$. De même, pour deux Groupes P, Q , la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) est équivalente à la catégorie cofibree $\Psi_{L(P, Q)}$, où

$$L(P, Q) = K(P) \otimes K(Q).$$

Cela suggère qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P du type souhaité en 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes $C(P, \mathbb{Z})$.

Dans la présente section, nous examinons le comportement de l'équivalence de catégories cofibrees 3.6.4 lorsque P et Q varient. La variance de la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) par un G variable, relativement à P, Q , est celle définie en 2.4, et peut encore se formuler par l'existence d'un foncteur cofibant. La variance en P, Q est contravariante. La variance de $\Psi_{L(P, Q)}$ est également claire, puisque $L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q)$ dépend fonctoriellement de (P, Q) , tandis que Ψ_L dépend de façon contravariante de L . Ainsi, pour tout triple de morphismes

$$P' \rightarrow P, \quad Q' \rightarrow Q, \quad G \rightarrow G', \quad (3.7.1)$$

le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \Psi_{L(P, Q)}(G) & \longrightarrow & \Psi_{L(P', Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Biext}(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{Biext}(P', Q'; G') \end{array} \quad (3.7.2)$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près. Nous admettrons cette compatibilité, dont l'explicitation est évidente mais fastidieuse.

Il en résulte que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G , mais aussi en P et Q . De même, l'isomorphisme défini au moyen de (3.1.8) donne

$$\text{Biext}^0(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^0(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G). \quad (3.7.4)$$

C'est l'isomorphisme déjà obtenu en (2.5.4.1), dont la fonctorialité en les trois arguments avait été signalée.

L'intérêt de (3.6.5) est d'exprimer le groupe géométrique $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ par l'invariant homologique simple $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$, inséré dans la suite habituelle des Ext^i . Ainsi toute suite exacte courte

$$0 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 0 \quad (3.7.5.1)$$

ou

$$0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0, \quad \text{ou} \quad 0 \rightarrow Q' \rightarrow Q \rightarrow Q'' \rightarrow 0 \quad (3.7.5.2)$$

donne une suite exacte infinie sur les Ext^i , dont les premiers termes s'interprètent en termes de biextensions. On a déjà indiqué l'interprétation géométrique de l'opérateur cobord

$$\partial : \text{Biext}^0(P, Q; G'') \rightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G'), \quad (3.7.5.3)$$

et l'on veut de même interpréter, par exemple,

$$\partial : \text{Biext}^0(P', Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(P'', Q; G). \quad (3.7.5.4)$$

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibree, sur $\text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})$, des biextensions de (P, Q) par G , avec P, Q, G variables, est exacte à gauche non seulement en l'argument G , mais aussi en chacun des arguments P et Q . De plus, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4), déduit de la suite des Ext^i , est celui de la théorie des catégories cofibrees exactes à gauche rappelée en 3.3.6, appliquée à la catégorie cofibree des biextensions avec Q et G fixés, à une convention de signe près.

Esquisse de démonstration. Par 3.6.4 et (3.7.2), une biextension de (P, Q) par G est un objet de $\Psi_{L(P, Q)}(G)$. Le morphisme

$$L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q)$$

induit par l'augmentation $L(P) \rightarrow P$ donne une équivalence $\Psi_{P \otimes L(Q)} \simeq \Psi_{L(P, Q)}$. La suite exacte de P donne alors

$$0 \rightarrow P' \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q) \rightarrow P'' \otimes L(Q) \rightarrow 0, \quad (3.7.6.1)$$

et l'assertion résulte de 3.4.8 et 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P, Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons deux suites exactes de Groupes abéliens

$$0 \rightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_0 \xrightarrow{v} Q \rightarrow 0. \quad (3.8.1)$$

On veut décrire la catégorie des biextensions E de (P, Q) par G telles que $(u, v)^*(E)$ soit triviale, c'est-à-dire munies d'un homomorphisme s rendant commutatif

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow s & \\ P \times Q & \xleftarrow{u \times v} & L_0 \times M_0 \end{array} \quad (3.8.2)$$

et satisfaisant l'additivité en chacun des deux arguments. Une telle trivialisatıon identifie $(u, v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_0 = L_0 \times M_0 \times G$. Par exactitude à gauche, la donnée est essentiellement celle de deux trivialisations partielles sur (L_1, M_0) et (L_0, M_1) , coıncidant sur (L_1, M_1) . Elles sont données par deux formes

$$f : L_1 \otimes M_0 \rightarrow G, \quad g : L_0 \otimes M_1 \rightarrow G, \quad (3.8.3)$$

satisfaisant

$$f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1). \quad (3.8.4)$$

Les formules

$$\begin{aligned} s(x_1, y_0) &= f(x_1 \otimes y_0) e_{E/P(y_0)}, \\ s(x_0, y_1) &= g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P(x_0)} \end{aligned} \quad (3.8.5)$$

les caractérisent. Si s' est une autre trivialisatıon,

$$s'(x_0, y_0) = s(x_0, y_0) + h(x_0 \otimes y_0), \quad (3.8.6)$$

alors

$$\begin{aligned} f' &= f + h|_{L_1 \otimes M_0}, \\ g' &= g + h|_{L_0 \otimes M_1}. \end{aligned} \quad (3.8.7)$$

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ formé des classes de biextensions dont l'image inverse par (u, v) est triviale est canoniquement isomorphe au quotient du groupe des couples (f, g) satisfaisant (3.8.4) par les couples provenant par restriction d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$.

En termes homologiques, si $L_\bullet$ et $M_\bullet$ désignent les complexes résolutions

$$L_\bullet : 0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0, \quad M_\bullet : 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0 \rightarrow 0, \quad (3.8.9)$$

leur produit tensoriel donne le complexe

$$0 \rightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \otimes M_0 \rightarrow 0.$$

Le morphisme canonique $P \otimes^L Q \rightarrow L_\bullet \otimes M_\bullet$ donne

$$H^1(\text{Hom}^\bullet(L_\bullet \otimes M_\bullet, G)) \rightarrow \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G). \quad (3.8.10)$$

Les 1-cocycles sont les couples (f, g) et ils se représentent par

$$F(x_1 \otimes y_0 + x_0 \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_0) + g(x_0 \otimes y_1). \quad (3.8.11)$$

Les cobords sont les restrictions d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$. On obtient donc la compatibilité suivante.

Proposition 3.8.12. Si ξ dans le noyau de $\text{Biext}^1(P, Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(L_0, M_0; G)$ est décrit par (f, g) , son image dans $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$ est l'image par (3.8.10) de la classe du cocycle (3.8.11).

Cette compatibilité est laissée au lecteur.

Dans le cas $L_0 = \mathbb{Z}[P]$, $M_0 = \mathbb{Z}[Q]$, avec L_1 et M_1 noyaux des morphismes canoniques, on a

$$L_0 \otimes^L M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q],$$

d'où

$$\text{Ext}^i(L_0 \otimes^L M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}).$$

Une trivialisaton de l'image inverse d'une biextension sur (L_0, M_0) est alors une section de E au-dessus de $P \times Q$. Avec les notations de 3.5, les données de multiplication partielle deviennent des homomorphismes

$$P \times P \times Q \rightarrow G, \quad P \times Q \times Q \rightarrow G,$$

satisfaisant les cinq conditions qui ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions de 2.1.

Bibliographie de l'Exposé VII

- [1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Fac. Sc. Orsay 1967/68, à paraître.
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, thèse Paris, 1967, à paraître.
- [3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique, *Tohoku Math. Journal* 9 (1956), 119–221.

- [4] A. Grothendieck, *Catégories cofibrees additives et Complexe cotangent relatif*, Lecture Notes in Mathematics 79, Springer, 1968.
- [5] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées des catégories abéliennes*, à paraître.
- [6] D. Mumford, *Biextensions of formal groups*, Tata Institute of Fundamental Research, 1968, à paraître.

Exposé VIII. Compléments sur les biextensions; propriétés générales des biextensions des schémas en groupes

par A. Grothendieck

Sommaire

0. Introduction.
1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque.
2. Accouplements définis par une biextension.
3. Biextensions de schémas en groupes (P, Q) par $\mathbb{G}_m$: généralités.
4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps.
5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants sans torsion.
6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de $\mathbb{G}_m$.
7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\mathbb{G}_m$.

0. Introduction

Nous continuons ici l'étude générale des biextensions commencée dans l'exposé précédent. Nous donnons d'abord des compléments dans le cas d'un topos de base général, notamment le formalisme des accouplements associés aux biextensions. Nous abordons ensuite les biextensions de schémas en groupes, le cas principal étant celui des biextensions par $\mathbb{G}_m$. Le résultat le plus intéressant pour la suite est 7.1, qui donne des conditions de prolongement d'une biextension générique à une biextension sur le trait.

Quand nous travaillons avec des schémas en groupes sur un schéma S , on sous-entend le topos fppf de S . La plupart des énoncés restent valables pour d'autres topologies usuelles, mais le fppf est techniquement préférable, notamment parce que $n \cdot \text{id}$ sur $\mathbb{G}_m$ y est un épimorphisme.

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

Soient P, Q, G trois Groupes abéliens de $\mathcal{T}$. On dispose de l'isomorphisme canonique

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G),$$

et des isomorphismes de Cartan

$$\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Ext}^1(P, \text{RHom}(Q, G)) \simeq \text{Ext}^1(Q, \text{RHom}(P, G)).$$

Il en résulte les suites exactes (1.1.3) et (1.1.4), les foncteurs pleinement fidèles

$$\text{EXT}(P \otimes Q, G) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G), \quad \text{EXT}(P, \text{Hom}(Q, G)) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G),$$

et leur analogue avec P et Q échangés.

Si $\text{Tor}_1(P, Q) = 0$, alors

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes Q, G).$$

Si $P \otimes Q = 0$, alors

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P, Q), G).$$

Un cas utile est celui où $nP = P$ et $Q = \varinjlim_i n^i Q$. Posant

$$T_n(P) = ({}_n P)_{i \geq 0}, \quad {}_n^\infty P = \varinjlim_i n^i P,$$

on obtient

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq T_n(P) \otimes Q, \quad \mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(T_n(P), D(Q)).$$

Le calcul se ramène à l'isomorphisme

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq {}_m P \otimes_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} Q \quad (mP = P, mQ = 0).$$

Si $\mathrm{Hom}(Q, G) = 0$, on a

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)).$$

C'est le cas fondamental des schémas abéliens, qui produit la biextension canonique de Weil de (Q^*, Q) par G , avec $Q^* = \mathrm{Ext}^1(Q, G)$. Sous l'hypothèse duale $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on obtient

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)).$$

Enfin, lorsque $\mathrm{Hom}(P, G) = 0$ et $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on a la formule de dualité

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)) \simeq \mathrm{Hom}(Q, \mathrm{Ext}^1(P, G)),$$

qui peut aussi être décrite directement par l'accouplement naturel $Q \times \mathrm{Hom}(Q, G) \rightarrow G$.

2. Accouplements définis par une biextension

Pour deux Groupes abéliens P, Q et un entier $n > 0$, écrivons ${}_n P$ pour le noyau de la multiplication par n . On définit un homomorphisme canonique

$$\alpha_{P,Q}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \rightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q)$$

comme composé de la flèche définie d'abord dans le cas où P et Q sont annulés par n , puis de la fonctorialité de Tor_1 . Dans le cas ${}_n Q = Q$, on choisit une résolution plate $L_\bullet$ de P , d'où

$$P \otimes_{\mathbb{Z}}^L Q \simeq (L_\bullet \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q$$

et la suite spectrale de Kunneth

$$\mathrm{Tor}_*^{\mathbb{Z}}(P, Q) \longleftarrow \mathrm{Tor}_p^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\mathrm{Tor}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), Q).$$

Le complexe $0 \rightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \rightarrow 0$ donne la suite exacte dont le morphisme de bord est α . En particulier, α est un isomorphisme lorsque ${}_n P$ est plat sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou lorsque Q l'est.

L'explicitation de α montre qu'elle est l'identité dans le cas universel $P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathcal{T}}$, à partir de la résolution plate canonique. En échangeant P et Q , on obtient $\beta_{P,Q}^n$, et les deux homomorphismes satisfont

$$\beta_{P,Q}^n = -\alpha_{P,Q}^n.$$

Lemme 2.1.10. Le carré

$$\begin{array}{ccc}
 {}_n P \otimes {}_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_n Q \otimes {}_n P \\
 \alpha_{P,Q}^n \downarrow & & \downarrow \alpha_{Q,P}^n \\
 \mathrm{Tor}_1(P, Q) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tor}_1(Q, P)
 \end{array} \tag{2.1.10.1}$$

est anticommutatif, les flèches horizontales étant les isomorphismes de symétrie.

La preuve se ramène au cas ponctuel $P = Q = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où la résolution $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ montre que les cycles représentant les deux morphismes diffèrent par le signe.